

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

Bài 1 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $-x^2 = x - 2 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(1; -1)$ và $(-2; -4)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) $\Delta' = -2m + 4 > 0 \Leftrightarrow m < 2$. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $2m^2 - 8m + 10 = 8 \Leftrightarrow m^2 - 4m + 1 = 0 \Rightarrow m = 2 - \sqrt{3}$ (nhận vì < 2). (0,75 đ)

Bài 3 (1,0 điểm).

Thể tích: $V = \pi R^2 h \approx 3,14 \times 0,8^2 \times 2 = 4,0192 \text{ m}^3 = 4.019,2 \text{ lít}$. (1,0 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Nửa chu vi: $x + y = 70$. $(x - 10)(y + 5) = xy \Leftrightarrow 5x - 10y - 50 = 0 \Leftrightarrow x - 2y = 10$.

Hệ: $\begin{cases} x + y = 70 \\ x - 2y = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 50 \\ y = 20 \end{cases}$. Diện tích: $50 \times 20 = 1.000 \text{ m}^2$. (1,5 đ)

Bài 5 (4,0 điểm).

- a) (1,5 điểm) $\widehat{MAO} + \widehat{MBO} = 180^\circ \Rightarrow MAOB$ nội tiếp. $MO \perp AB$ tại H . (1,5 đ)
- b) (1,25 điểm) $\triangle MAC \sim \triangle MDA \Rightarrow MA^2 = MC \cdot MD$. Trong $\triangle MAO$ vuông có $AH \perp MO \Rightarrow MA^2 = MH \cdot MO$. (1,25 đ)
- c) (1,25 điểm) $MC \cdot MD = MH \cdot MO \Rightarrow \triangle MCH \sim \triangle MOD \Rightarrow CHOD$ nội tiếp. (1,25 đ)

Bài 6 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 2t - 8 = 0 \Leftrightarrow t = 4$ hoặc $t = -2$ (loại) $\Rightarrow x = \pm 2$. (0,5 đ)

--- HẾT ---